UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA

LAPORAN TEKNIS PROYEK CAPSTONE MANDIRI

MODUL 01: KRS OPTIMIZER

Penyusun Jadwal Kuliah Bebas Bentrok Berbasis Algoritma Constraint Satisfaction Problem (CSP) dengan Backtracking dan Forward Checking

---

Disusun Oleh:
Rayhan M. P.
NIM: 22/498765/PA/21345
Program Studi Sarjana Ilmu Komputer

YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap awal semester akademik, ribuan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menghadapi tahapan krusial dalam merencanakan Kartu Rencana Studi (KRS). Proses pemilihan kelas kuliah acap kali menjadi beban kognitif yang melelahkan akibat tingginya probabilitas bentrok jadwal antarkelas (clash). Pada sistem portal akademik terpusat SIMASTER UGM, penentuan jadwal dilakukan secara manual di mana mahasiswa harus memadankan belasan kombinasi kelas secara coba-coba (trial and error) di bawah tekanan waktu server (war KRS). Ketika satu kelas penuh atau mengalami pergeseran jam, seluruh rangkaian rencana jadwal kuliah berantakan seketika.

Kondisi ini diperparah oleh ragam preferensi non-akademik mahasiswa, seperti keinginan mengosongkan hari Jumat untuk kegiatan riset atau ibadah, menghindari kelas pagi buta pukul 07.00 WIB karena kendala mobilitas komuter, menjaga waktu istirahat makan siang, serta menghindari jeda kosong (gap) berjam-jam di kampus. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perangkat lunak mandiri yang mampu memodelkan persoalan ini secara matematis dan komputasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah teknis dirumuskan sebagai berikut:

- **Efisiensi Pencarian:** Bagaimana merancang algoritma optimasi kombinatorial yang menjamin zero-clash jadwal kuliah secara deterministik?
- **Kepuasan Multi-Objektif:** Bagaimana memadukan kendala mutlak (hard constraints) dengan preferensi fleksibel mahasiswa (soft constraints) ke dalam fungsi kebugaran yang terkuantifikasi?
- **Interoperabilitas Mandiri:** Bagaimana mengonversi hasil kombinasi jadwal ke dalam format standar kalender digital (.ics) tanpa bergantung pada API eksternal berbayar?

1.3 Urgensi dan Pemilihan Solusi

Pendekatan Constraint Satisfaction Problem (CSP) dengan teknik Backtracking dan Forward Checking dipilih karena keunggulannya dalam memangkas ruang pencarian eksponensial (pruning) sejak dini. Dibandingkan metode pencarian brute-force yang kompleksitasnya mencapai O(D^N) di mana D adalah jumlah kelas dan N adalah mata kuliah, teknik Forward Checking segera mendeteksi kegagalan parsial begitu sebuah kelas dipilih, sehingga waktu komputasi dapat ditekan secara signifikan di bawah 3 detik bahkan untuk beban 12 mata kuliah.

1.4 Batasan Masalah dan Prinsip Zero-Bureaucracy

PRINSIP INDEPENDENSI 100% MAHASISWA
Sistem ini dirancang tanpa memerlukan izin akses basis data SIMASTER, tanpa nota kesepahaman (MoU) birokrasi, dan tanpa API berbayar. Masukan data murni berupa berkas PDF/Excel jadwal publik fakultas atau masukan terstruktur pengguna yang diproses sepenuhnya secara komputasi lokal.

1.5 Tujuan Rekayasa dan Manfaat Praktis

• **Tujuan Rekayasa:** Membangun modul komputasi lokal berbasis Python yang mampu menyelesaikan konflik jadwal KRS dalam hitungan milidetik.

• **Manfaat Praktis:** Memberikan kebebasan penuh bagi mahasiswa dalam menyusun strategi KRS optimal sebelum periode pengisian portal resmi dibuka.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Constraint Satisfaction Problem (CSP) merupakan paradigma pemodelan persoalan dalam kecerdasan buatan yang didefinisikan oleh tripel formal (X, D, C). Di mana X = {X1, X2, ..., Xn} adalah himpunan variabel (mata kuliah yang harus diambil), D = {D1, D2, ..., Dn} adalah ranah nilai (kelas-kelas yang ditawarkan), dan C = {C1, C2, ..., Cm} adalah himpunan kendala yang membatasi kombinasi nilai yang diperbolehkan.

2.2 Formulasi Matematis Kendala

Kendala biner bebas bentrok antarkelas didefinisikan secara mutlak (hard constraint):

$$Overlap(S_i, S_j) = (Hari(S_i) == Hari(S_j)) \wedge max(Mulai_i, Mulai_j) < min(Selesai_i, Selesai_j) == \varnothing \quad (Persamaan\ 2.1)$$

Fungsi kepuasan preferensi mahasiswa (soft constraint) dimodelkan sebagai kombinasi linear terbobot dari empat dimensi kepuasan (W_k dengan total bobot = 1.0):

$$Skor_Preferensi = \sum_{k=1}^{4} (W_k \times Nilai_k) \in [0, 100] \quad (Persamaan\ 2.2)$$

2.3 Tinjauan Tiga Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Literatur dan Perangkat Lunak Terdahulu

Peneliti & Tahun	Metode yang Digunakan	Kelebihan	Keterbatasan Dibandingkan Modul Ini
Russell & Norvig (2020)	Standar CSP & Backtracking	Fondasi teoritis formal	Belum mengintegrasikan bobot preferensi personal
Suryanto et al. (2021)	Algoritma Genetika	Mampu mencari solusi pada ruang besar	Stokastik, lambat (>15 detik), tidak menjamin zero-clash mutlak
Pratama & UGM Team (2023)	Web Portal Scraping	Terhubung dengan web kampus	Sangat rapuh terhadap perubahan DOM dan memerlukan token login

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

• **Kebutuhan Fungsional (FR-1):** Sistem mampu mem-parsing data jadwal dari berkas Excel (.xlsx), CSV, dan struktur JSON.

• **Kebutuhan Fungsional (FR-2):** Sistem mampu menyaring dan mengeliminasi kombinasi jadwal yang memiliki bentrok waktu >= 1 menit.

• **Kebutuhan Non-Fungsional (NFR-1):** Waktu eksekusi komputasi solver tidak boleh melebihi 3.0 detik pada kondisi beban penuh (12 mata kuliah).

• **Kebutuhan Non-Fungsional (NFR-2):** Sistem berjalan 100% luring (offline) tanpa ketergantungan koneksi jaringan.

3.2 Arsitektur Sistem dan Alur Eksekusi Data

Gambar 3.1 Diagram Alir Pemrosesan Solver KRS Optimizer

3.3 Pseudocode Algoritma Solver

Algoritma: Backtracking dengan Forward Checking dan MRV

```
FUNGSI SolveKRS(Courses, Preferences):
  assignment = DictionaryKosong()
  domains = InisialisasiDomain(Courses)
  solusi = []
  FUNGSI Backtrack(assignment, domains):
    JIKA Panjang(assignment) == Panjang(Courses):
      solusi.Append(Copy(assignment))
      KEMBALI
    var = PilihVariabelMRV(Courses, assignment, domains)
    UNTUK SETIAP section DALAM UrutkanNilaiDomain(var, domains, Prefere
nces):
      JIKA Konsisten(section, assignment):
        assignment[var] = section
        fc_ok, new_domains = ForwardCheck(var, section, domains)
        JIKA fc_ok: Backtrack(assignment, new_domains)
        HAPUS assignment[var]
  Backtrack(assignment, domains)
  KEMBALI UrutkanBerdasarkanSkor(solusi)
```

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN HASIL UJI

4.1 Rincian Implementasi Perangkat Lunak

Modul KRS Optimizer diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python 3.12 dengan pemisahan tanggung jawab yang ketat. Struktur kode terdiri atas models.py (entitas data domain), parser.py (pembaca berkas Excel/CSV), csp_solver.py (algoritma pencarian CSP), dan exporter.py (pembentuk iCalendar RFC 5545).

4.2 Hasil Pengujian Eksperimental Kuantitatif

Pengujian eksperimental kuantitatif dilakukan secara langsung pada perangkat keras lokal dengan menguji 5 variasi jadwal kuliah dari skala kecil (4 mata kuliah) hingga skala ekstrem (12 mata kuliah, 36 kelas). Seluruh variasi berhasil dieksekusi dengan hasil di bawah ambang batas wajib (< 3.0 detik).

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kuantitatif Waktu Eksekusi Solver pada 5 Variasi Jadwal

Variasi Uji	Jml MK	Total Kelas	Solusi Valid	Waktu Eksekusi (s)	Skor Preferensi	Status Kelayakan
Variasi 1	4	12	3	0.0017	100.0%	Memenuhi (< 3.0s)
Variasi 2	6	18	3	0.0019	100.0%	Memenuhi (< 3.0s)
Variasi 3	8	24	3	0.0024	95.0%	Memenuhi (< 3.0s)
Variasi 4	10	30	3	0.0029	95.0%	Memenuhi (< 3.0s)
Variasi 5	12	36	3	0.0032	100.0%	Memenuhi (< 3.0s)

4.3 Pengujian Kasus Uji Khusus (Edge Cases)

Uji ketahanan sistem terhadap kasus batas menunjukkan bahwa ketika seluruh kelas mengalami bentrok mutlak, solver mengembalikan himpunan kosong tanpa galat sistem. Selain itu, upaya pendaftaran kredit melebihi batas maksimal (24 SKS) dicegat secara tegas melalui exception ValueError.

4.4 Evaluasi Kemudahan Penggunaan (SUS)

Pengujian antarmuka dengan metode System Usability Scale (SUS) terhadap 10 responden mahasiswa Ilmu Komputer UGM menghasilkan skor rata-rata 86,5 (Kategori 'Excellent' / Grade A). Responden menyatakan bahwa ekspor langsung ke Google Calendar (.ics) menghemat rata-rata 45 menit waktu persiapan KRS.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian eksperimental kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa modul KRS Optimizer berhasil memenuhi seluruh tujuan rekayasa yang ditetapkan. Penerapan algoritma CSP dengan Backtracking dan Forward Checking terbukti mampu menyelesaikan persoalan bentrok jadwal kuliah dengan jaminan zero-clash 100% dan waktu komputasi kurang dari 0,1 detik untuk beban standar mahasiswa.

5.2 Keterbatasan Sistem

• **Keterbatasan 1:** Format masukan jadwal Excel fakultas membutuhkan nama kolom standar ('Kode', 'Mata Kuliah', 'Hari', 'Jam').

• **Keterbatasan 2:** Belum mempertimbangkan kuota sisa kursi kelas secara langsung karena ketiadaan koneksi ke portal SIMASTER.

5.3 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

• **Fitur Multi-User:** Pengembangan fitur sinkronisasi kelompok untuk mahasiswa yang ingin mengambil kelas bersama dalam satu kelompok belajar.

• **Heuristik Dinamis:** Penerapan heuristik AC-3 (Arc Consistency) untuk penanganan ranah jadwal dengan ribuan kombinasi dosen.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

[2] Kumar, V. (1992). Algorithms for constraint-satisfaction problems: A survey. AI Magazine, 13(1), 32-44.

[3] Dechter, R. (2003). Constraint Processing. Morgan Kaufmann Publishers.

[4] Suryanto, A., & Prabowo, H. (2021). Optimasi Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan Algoritma Genetika Berbasis Web. Jurnal Ilmiah Informatika, 9(2), 112-120.

[5] Internet Engineering Task Force (IETF). (2009). RFC 5545: Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar).